

BLOQUE II: RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES.

II.1 - Búsqueda de ceros de una función.

- Método de la bisección.
- Métodos de interpolación lineal: secante y falsa posición.
- Método de Newton.
- Método de la iteración de punto fijo.
- Método de Muller.
- Convergencia.
- Aceleración de la convergencia.

⇒ **Problema:** obtener las raíces o ceros de una función $f(x) \rightarrow f(x) = 0$

$$\rightarrow \text{Si } f(x) = ax^2 + bx + c \rightarrow r = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

→ Sin embargo, para polinomios de grado mayor a 5, o para funciones trascendentes ($f(x) = 3x + \sin(x) - \exp(x)$) no se pueden obtener las raíces de forma analítica, y es necesaria la utilización de métodos numéricos iterativos de aproximaciones sucesivas.

→ Vamos a presentar varios métodos, y discutiremos las ventajas e inconvenientes de cada método, y la rapidez con la que converge el método a la raíz buscada (orden de convergencia).

Ecuación de estado (Breattie-Bridgeman) para gases reales:

$$P = \frac{RT}{V} + \underbrace{\frac{\beta}{V^2} + \frac{\gamma}{V^3} + \frac{\delta}{V^4}}_{\text{correcciones}}$$

P : presión

V : volumen molar.

T : temperatura.

R : constante universal de los gases.

β , γ y δ : parámetros característicos de cada gas. Sólo dependen de T .

→ Ecuación explícita en P pero implícita en la temperatura y el volumen.

⇒ Necesidad de **métodos de tipo iterativo** para encontrar por ejemplo el volumen que corresponde a unos valores determinados de P y $T \Leftarrow$

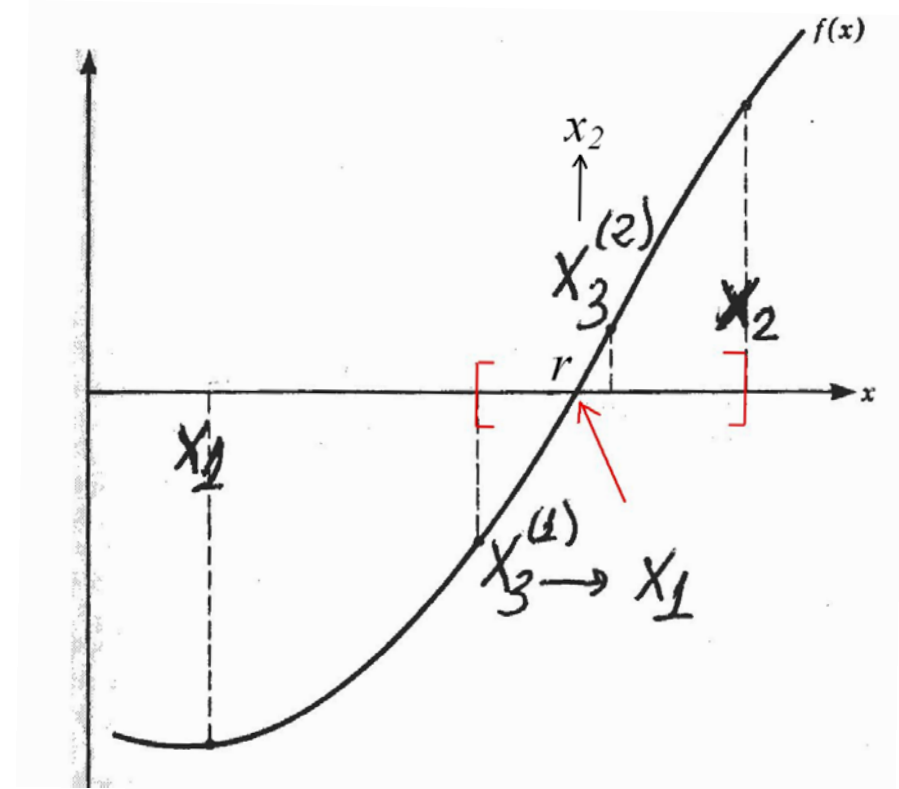
$$f(x) = 0 \rightarrow \frac{RT}{V} + \frac{\beta}{V^2} + \frac{\gamma}{V^3} + \frac{\delta}{V^4} - P = 0 \Rightarrow \text{Cálculo de raíces de ecuaciones.}$$

MÉTODO DE LA BISECCIÓN.

- **Dato inicial**: un par de puntos $x_1 < x_2$ tales que $f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$.
- **Idea**: entre dos puntos en los que f toma signos opuestos habrá una raíz, r , siempre que f sea continua en el intervalo $[x_1, x_2]$, tal que $f(r)=0$.
- Por razones de simplicidad supondremos que la raíz es única.
- **Implementación**: dividir sucesivamente a la mitad el intervalo $[x_1, x_2]$ y quedarse con la mitad en cuyos extremos f tome signos opuestos.

→ Para dividir el intervalo a la mitad generamos:

$$x_3 = \frac{x_1 + x_2}{2}$$



→ El valor final de x_3 después de n iteraciones es una aproximación a la raíz verdadera r , con

un error dado por: Error después de n iteraciones $< \left| \frac{(x_2^{(0)} - x_1^{(0)})}{2^n} \right| \leftarrow \underline{\text{cota superior}}$

→ Si queremos una precisión, ε : $n \geq \frac{\ln((x_2^{(0)} - x_1^{(0)}) / \varepsilon)}{\ln 2}$

→ **Ventajas:**

- Si $f(x)$ es continua en $[x_1, x_2]$ y $f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$ siempre funciona.
- El número de estimaciones, **n** , para alcanzar una precisión específica se conoce de antemano.
- Fácil de programar.

→ **Inconvenientes:**

- Convergencia lenta con respecto a otros métodos que requieren menos iteraciones para alcanzar la misma exactitud.
- Cuando hay raíces múltiples podría no ser válido. ($f'(x)=0$) en una raíz múltiple.). En este caso la función podría no cambiar de signo.

→ El método de bisección puede ser adecuado para encontrar un valor aproximado de la raíz. Dicho valor puede ser refinado posteriormente por métodos más eficaces.

Algoritmo:

```
do {  
     $x_3 = (x_1 + x_2)/2$ ;  
    if (  $f(x_3)*f(x_1) < 0$  )  
         $x_2 = x_3$ ;  
    else  
         $x_1 = x_3$ ;  
} while (fabs( $x_2 - x_1$ ) > 2*tolerancia1 || fabs(  $f(x_3)$ ) > tolerancia2);
```

→ Otro criterio utilizado para finalizar la búsqueda es: $\frac{|x_3^{(n)} - x_3^{(n-1)}|}{|x_3^{(n)}|} < \text{tolerancia}$

→ En C++, para utilizar la función valor absoluto, **fabs**, es necesario incluir en el programa el archivo de cabecera cmath → **#include <cmath>**

→ El intervalo inicial $[x_1, x_2]$ no debería ser muy grande con objeto de reducir el número de iteraciones, y evitar que haya más de una raíz en dicho intervalo.

→ Conviene representar gráficamente $f(x)$ para elegir convenientemente dicho intervalo inicial.

Ejemplo:

$$f(x) = x^3 + x^2 - 3x - 3 = 0 \quad (\text{Una raíz es } \sqrt{3} = 1.732050808)$$

Determinación de una raíz de $f(x) = x^3 + x^2 - 3x - 3$
empezando con $a = 1$, $b = 2$ y tolerancia de $1E - 4$ por
división del intervalo a la mitad

Iteración	x_1	x_2	x_3	$F(x_3)$	Error máximo	Error real
1	1.000000	2.000000	1.500000	-1.875000	0.500000	-0.232051
2	1.500000	2.000000	1.750000	0.171875	0.250000	0.017949
3	1.500000	1.750000	1.625000	-0.943359	0.125000	-0.107051
4	1.625000	1.750000	1.687500	-0.409424	0.062500	-0.044551
5	1.687500	1.750000	1.718750	-0.124786	0.031250	-0.013301
6	1.718750	1.750000	1.734375	0.022030	0.015625	0.002324
7	1.718750	1.734375	1.726563	-0.051756	0.007813	-0.005488
8	1.726563	1.734375	1.730469	-0.014957	0.003906	-0.001582
9	1.730469	1.734375	1.732422	0.003512	0.001953	0.000371
10	1.730469	1.732422	1.731445	-0.005728	0.000977	-0.000605
11	1.731445	1.732422	1.731934	-0.001109	0.000488	-0.000117
12	1.731934	1.732422	1.732178	0.001202	0.000244	0.000127
13	1.731934	1.732178	1.732056	0.000046	0.000122	0.000005

Se cumple la tolerancia


$$\left| \frac{(x_2^{(0)} - x_1^{(0)})}{2^n} \right|$$

METODOS DE INTERPOLACIÓN LINEAL.

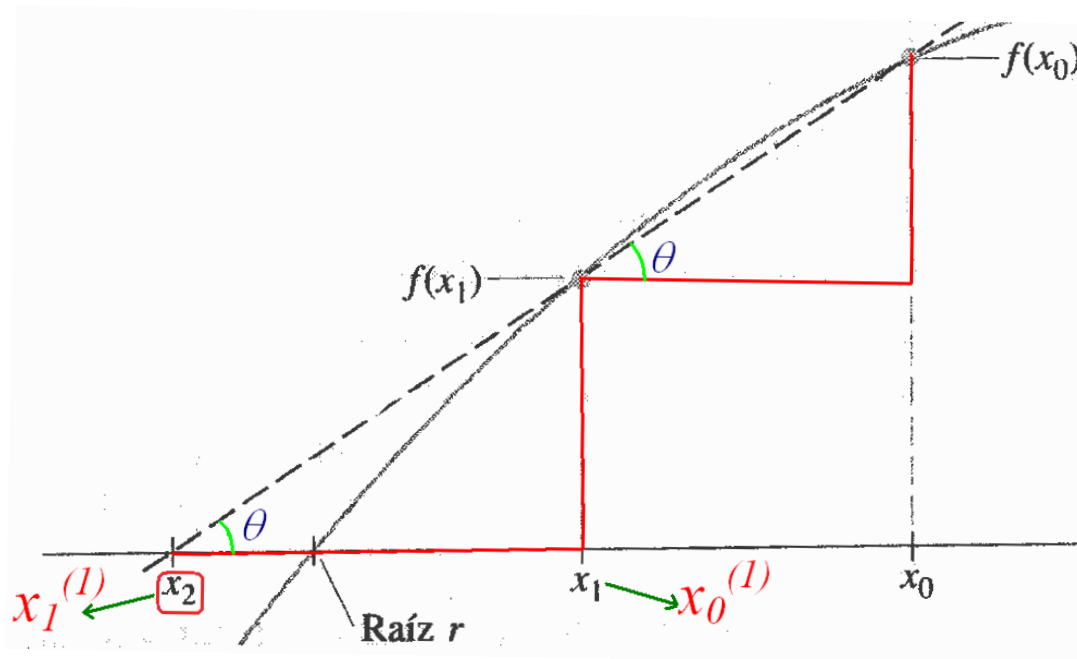
- Se quiere mejorar la velocidad de aproximación a la raíz por medio de un esquema diferente.
- Para ello, se aproximará la función $f(x)$ por una recta en un intervalo pequeño próximo a la raíz r .
- Estos métodos convergen más rápidamente que la bisección.
- Vamos a presentar los métodos de la secante y de la falsa posición.

- Método de la secante:

→ Datos iniciales: un par de puntos x_1, x_0 en la vecindad de la raíz r .

→ Idea: aproximamos $f(x)$ por la recta que pasa por los dos puntos x_0 y x_1 (recta secante).

El corte de esta recta con el eje x nos da un tercer punto x_2 más cercano a la raíz.



$$\frac{1}{\tan(\theta)} = \frac{(x_1 - x_2)}{f(x_1)} = \frac{(x_0 - x_1)}{(f(x_0) - f(x_1))}$$

⇓

$$x_2 = x_1 - f(x_1) \frac{(x_0 - x_1)}{f(x_0) - f(x_1)}$$

→ Puesto que $f(x)$ no es exactamente lineal, x_2 no es igual a r , pero debe estar más próximo que cualquiera de los dos puntos de partida x_0 y x_1 .

→ Si se prosigue de forma iterativa, es posible obtener mejores estimaciones de la raíz eligiendo siempre los dos valores x más próximos a r para trazar la recta secante.

Algoritmo:

```
if (fabs(f(x0)) < fabs(f(x1)))  
    { intercambiar x0 y x1 }  
do {  
  
    
$$x_2 = x_1 - f(x_1) \frac{(x_0 - x_1)}{f(x_0) - f(x_1)};$$
  
  
    dx = x2 - x1;  
  
    x0 = x1;  
  
    x1 = x2;  
  
} while (fabs(f(x2)) > tolerancia1 || fabs(dx) > tolerancia2);
```

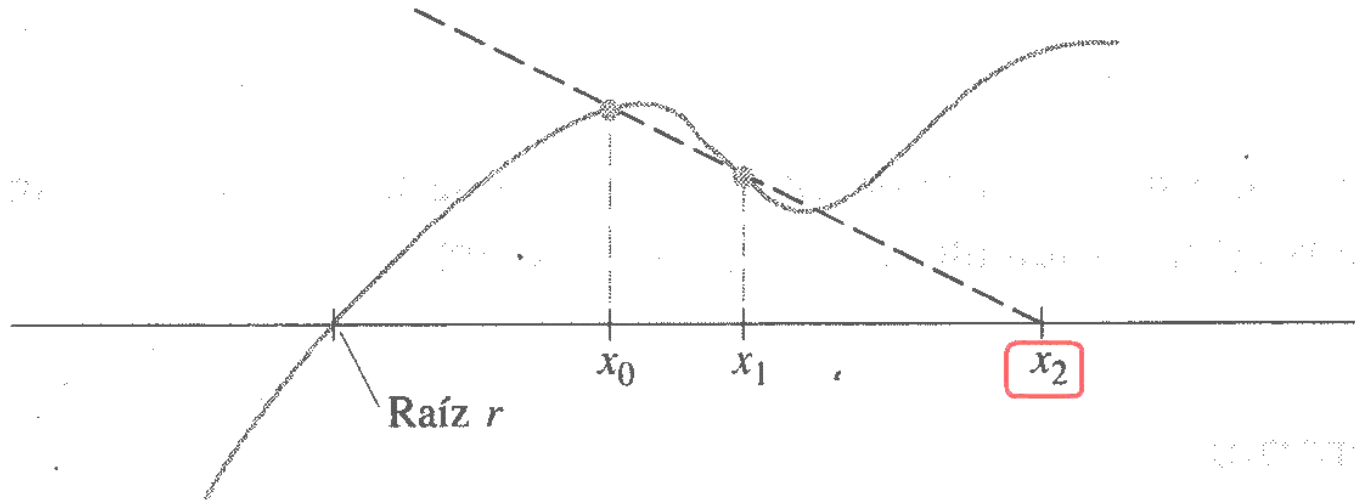
→ Si $f(x)$ no es continua el método puede fallar.

→ Elección adecuada de los valores iniciales x_0 y x_1 . La representación gráfica de $f(x)$ puede ayudar a elegir dichos valores.

→ Ambos valores pueden estar a la derecha de la raíz, a la izquierda, o uno a cada lado.

Se eligen con ayuda de la gráfica de $f(x)$.

Patologías:



Un caso patológico para el método de la secante

- Un cambio de pendiente brusco puede provocar que el método de la secante diverja.
- Si se muestran por pantalla las diferentes aproximaciones para la raíz y se observa un comportamiento errático, es conveniente detener el procedimiento.

Ejemplo:

$$f(x) = 3x + \sin(x) - \exp(x) = 0 \quad (\text{Una raíz en } 0.360421703)$$

Valores iniciales $x_0=1$ y $x_1=0$

Método de la secante para $f(x) = 3x + \sin(x) - e^x$

Iteración	x_0	x_1	x_2	$F(x_2)$
1	1	0	0.4709896	0.2651588
2	0	0.4709896	0.3722771	2.953367E-02
3	0.4709896	0.3722771	0.3599043	-1.294787E-03
4	0.3722771	0.3599043	0.3604239	5.552969E-06
5	0.3599043	0.3604239	0.3604217	3.554221E-08

¡En $x = .3604217$ se logra una tolerancia de .0000001!

- Método de la posición falsa (regula falsi):

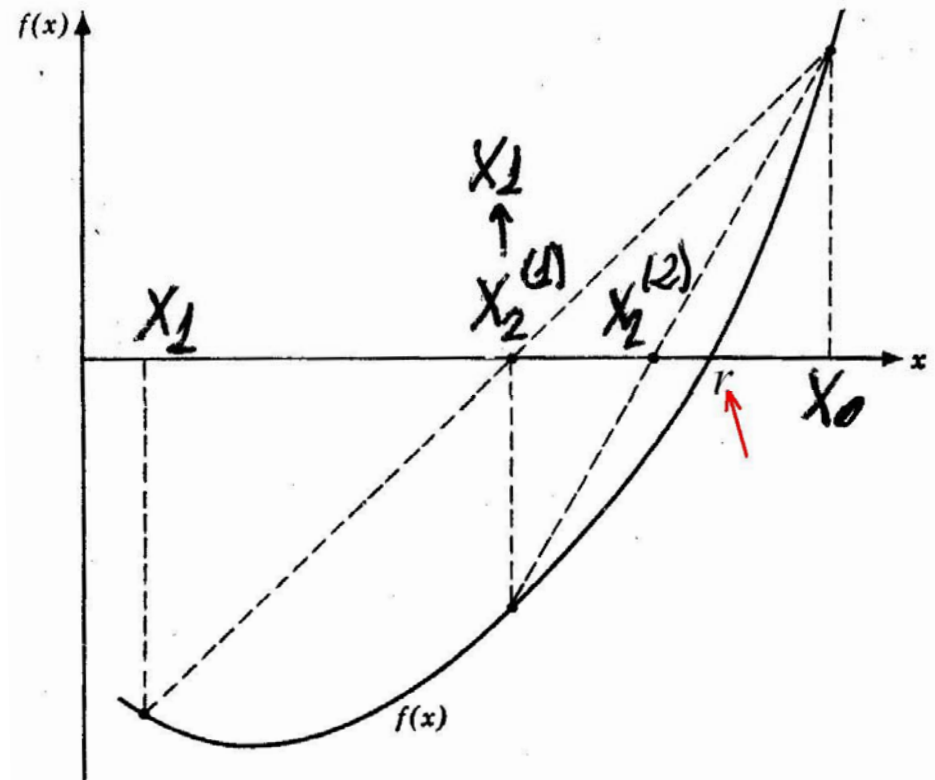
→ Modificación del método de la secante para evitar posibles patologías.

→ **Datos iniciales**: un par de puntos x_1, x_0 en la vecindad de la raíz r , tal que $f(x_1) \cdot f(x_0) < 0$.

Debemos asegurar que la raíz r esté comprendida entre los dos valores iniciales x_0 y x_1 , y que permanece entre x_0 y x_1 en iteraciones sucesivas.

→ **Idea**: aproximamos $f(x)$ por la recta que pasa por los dos puntos x_0 y x_1 . El corte de esta recta con el eje x nos da un tercer punto x_2 más cercano a la raíz.

→ Semejante al método de la bisección pero con una convergencia más rápida.



Algoritmo:

do {

$$x_2 = x_1 - f(x_1) \frac{(x_0 - x_1)}{f(x_0) - f(x_1)};$$

if ($f(x_2) * f(x_0) < 0$)

$$x_1 = x_2;$$

else

$$x_0 = x_2;$$

} while (**$\text{fabs}(f(x_2)) > \text{tolerancia}$**);

→ Si $f(x)$ no es continua el método puede fallar.

Ejemplo comparativo:

$$f(x) = 3x + \sin(x) - \exp(x) = 0 \quad (\text{Una raíz en } 0.360421703)$$

Valores iniciales $x_0=0$ y $x_1=1$

Comparación de métodos, $f(x) = 3x + \sin(x) - e^x = 0$,

$$x_0 = 0, x_1 = 1$$

División a la mitad del intervalo			Falsa posición		→ Método de la secante	
Iteración	x	$f(x)$	x	$f(x)$	x	$f(x)$
1	0.5	0.330704	0.470990	0.265160	0.470990	0.265160
2	0.25	-0.286621	0.372277	0.029533	0.372277	0.029533
3	0.375	0.036281	0.361598	$2.94 * 10^{-3}$	0.359904	$-1.29 * 10^{-3}$
4	0.3125	-0.121899	0.360538	$2.90 * 10^{-4}$	0.360424	$5.55 * 10^{-6}$
→ 5	0.34375	-0.041956	0.360433	$2.93 * 10^{-5}$	0.360422	$3.55 * 10^{-7}$
<u>Error</u> luego de 5 iteraciones			-1.17 * 10 ⁻⁵		< -1 * 10 ⁻⁷ ←	

(El valor exacto de la raíz es 0.360421703.)

METODO DE NEWTON.

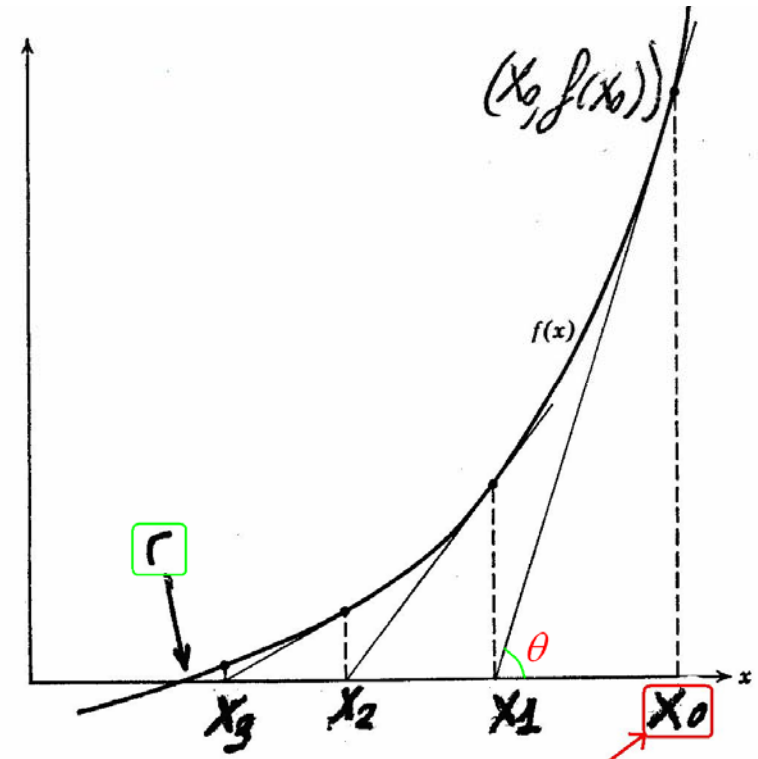
→ **Dato Inicial**: Un punto x_0 próximo a la raíz, r .

→ **Idea**: Aproximación lineal de $f(x)$ mediante su recta tangente. El corte de la recta tangente en x_0 con el eje de la x , nos da un nuevo valor x_1 que se toma como nueva aproximación de la raíz.

→ El esquema de cálculo se repite para estimar sucesivas aproximaciones de r .

$$\tan(\theta) = f'(x_0) = \frac{f(x_0)}{x_0 - x_1} \rightarrow x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \rightarrow$$

$$\rightarrow x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} \rightarrow \dots \rightarrow \boxed{x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}}$$



→ Cuando dos valores sucesivos x_n y x_{n+1} están suficientemente próximos ó el valor de $f(x) \approx 0$, el proceso se para.

→ **Ventajas:** ⇒ Es uno de los métodos más utilizados. ⇐

- Converge más rápidamente que los métodos anteriores, al menos en las proximidades de una raíz.

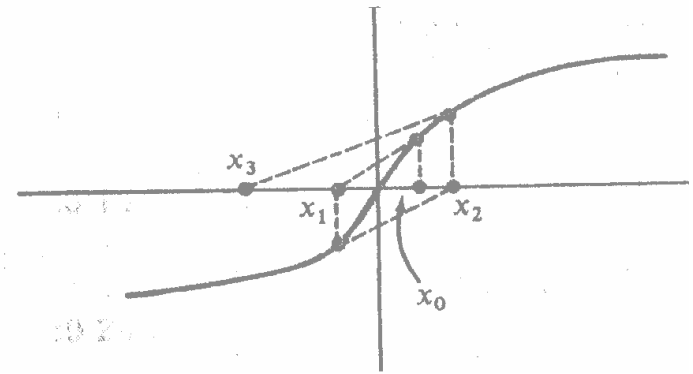
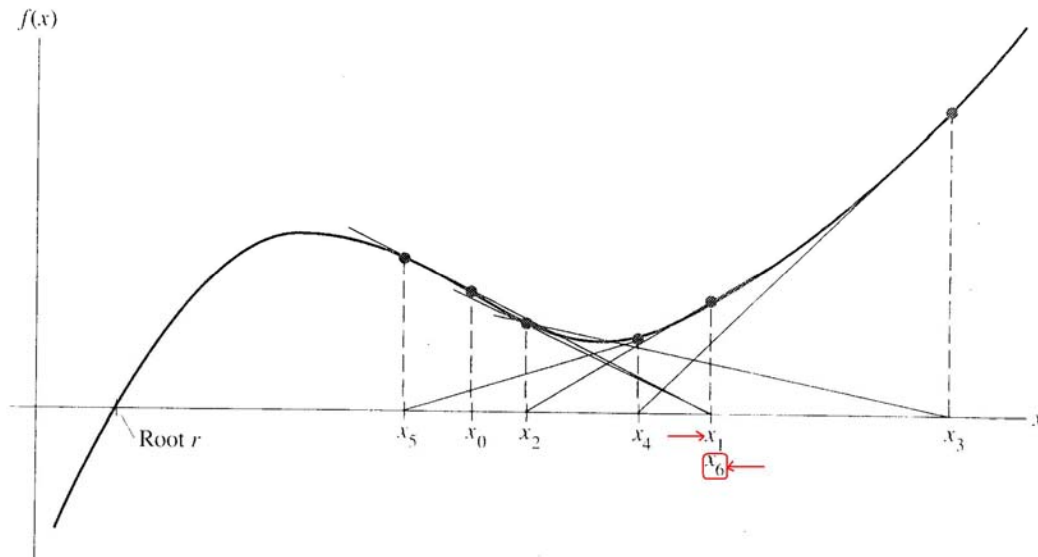
- El tipo de convergencia es cuadrática: $E_{n+1} \approx \text{cte} \cdot E_n^2$. Es decir, el número de cifras decimales de exactitud se duplica en cada iteración.

→ **Desventajas:**

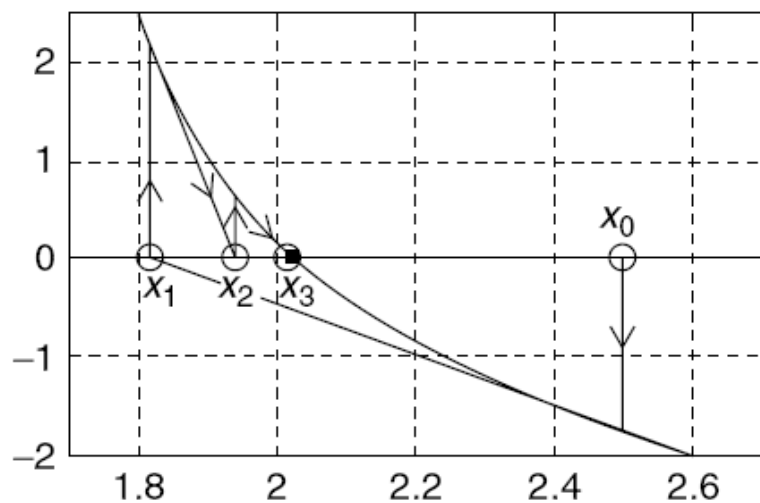
- Requiere el cálculo no sólo de f sino también de su derivada en cada paso.

- Es preciso tener cuidado de no caer en situaciones patológicas.

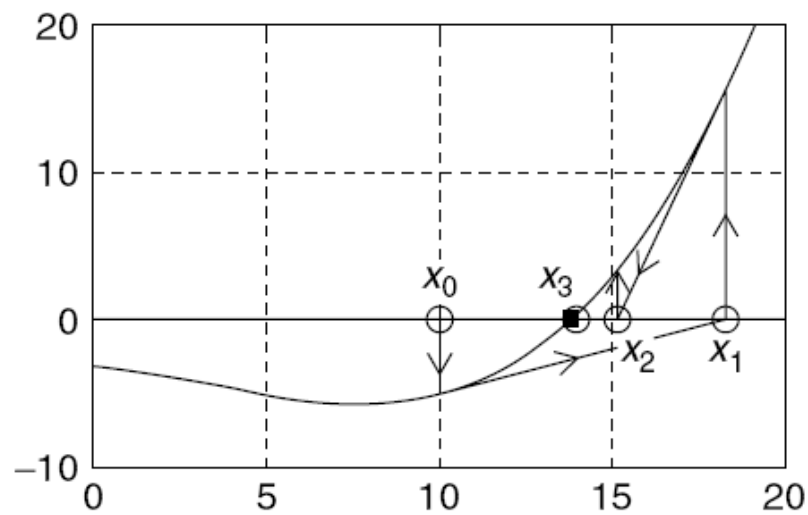
→ El método puede converger a una raíz diferente de la esperada o divergir si el valor inicial no está suficientemente cerca de la raíz. Es preciso tener cuidado de no caer en situaciones como las que se muestran. (problemas en los mínimos o máximos de las curvas!!!!)



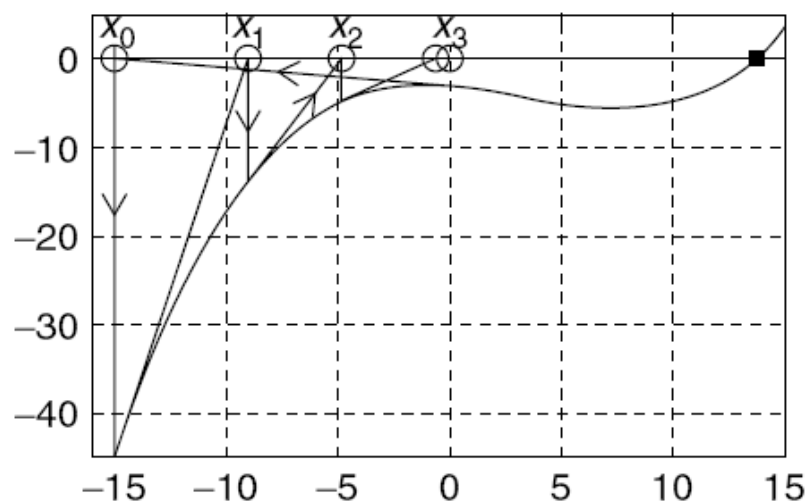
Ejemplos gráficos:



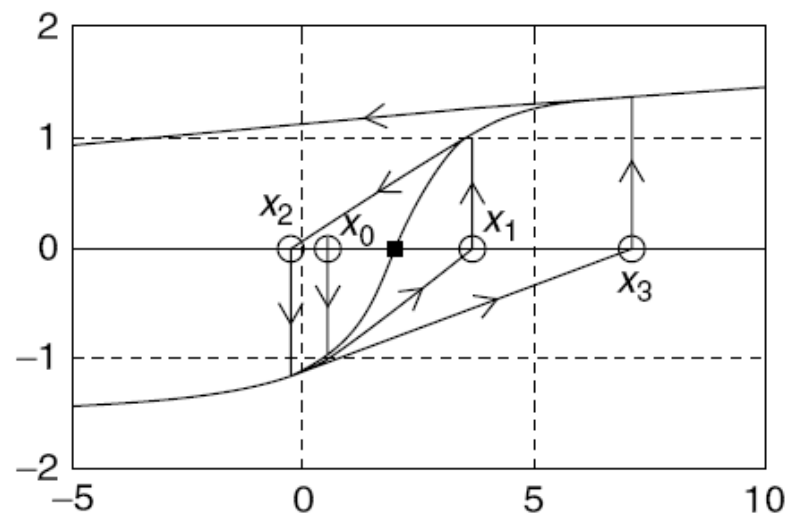
(a) $f_{42}(x) = \tan(\pi - x) - x$



(b) $f_{44b}(x) = \frac{1}{125}(x^2 - 25)(x - 10) - 5$



(c) $f_{44b}(x) = \frac{1}{125}(x^2 - 25)(x - 10) - 5$



(d) $f_{44d}(x) = \tan^{-1}(x - 2)$

Algoritmo:

// dado un valor x_0 razonablemente próximo de la raíz r

do {

if $((f(x_0) \neq 0) \ \&\& \ (f'(x_0) \neq 0))$ {

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)};$$

$dx = x_1 - x_0;$

$x_0 = x_1;$ }

else

break; // salimos del bucle do-while para pedir otro valor de x_0

} while $(\text{fabs}(f(x_1)) > \text{tolerancia1} \ || \ \text{fabs}(dx) > \text{tolerancia2});$

→ **Relación entre el método de Newton y el de la secante:**

→ Para el método de la secante teníamos: $x_2 = x_1 - f(x_1) \frac{(x_0 - x_1)}{f(x_0) - f(x_1)}$

que podemos reordenar como:

$$x_2 = x_1 - f(x_1) \frac{(x_0 - x_1)}{f(x_0) - f(x_1)} = x_1 - \frac{f(x_1)}{\frac{f(x_1) - f(x_0)}{(x_1 - x_0)}} \approx x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$$

ya que $f'(x_1) \approx \frac{f(x_1) - f(x_0)}{(x_1 - x_0)}$; cuando $(x_1 - x_0) \rightarrow 0$

→ **Error del método de Newton en la iteración n :**

$$\boxed{|r - x_n| \approx \frac{|f(x_n)|}{|f'(x_n)|} = x_{n+1} - x_n}$$

Ejemplo:

$$f(x) = 3x + \sin(x) - \exp(x) = 0 \quad (\text{Una raíz en } 0.360421703)$$

Valor inicial $x_0 = 0$

$$f(x) = 3x + \sin(x) - \exp(x)$$

$$f'(x) = 3 + \cos(x) - \exp(x)$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 0.0 - \frac{-1.0}{3.0} = 0.33333$$


$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 0.33333 - \frac{-0.068418}{2.54934} = 0.36017$$


$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = 0.36017 - \frac{-6.279 \cdot 10^{-4}}{2.50226} = 0.3604217$$

→ ¡ Con sólo tres iteraciones, la raíz es correcta hasta siete dígitos significativos !

→ El método de Newton converge más rápidamente que los métodos anteriores, pero en cada iteración tenemos que evaluar tanto la función como su derivada (dos evaluaciones funcionales por paso respecto a una evaluación en los métodos anteriores).

$\Rightarrow$ El método de Newton también funciona con raíces complejas si se proporciona un valor inicial, x_0 , complejo.

$$f(x) = x^3 + 2x^2 - x + 5 \quad (\text{raíz real en } x=-3, \text{ y dos raíces complejas})$$

(a) $x_0 = 1 + i$

$$x_1 = 0.486238 + 1.04587i$$

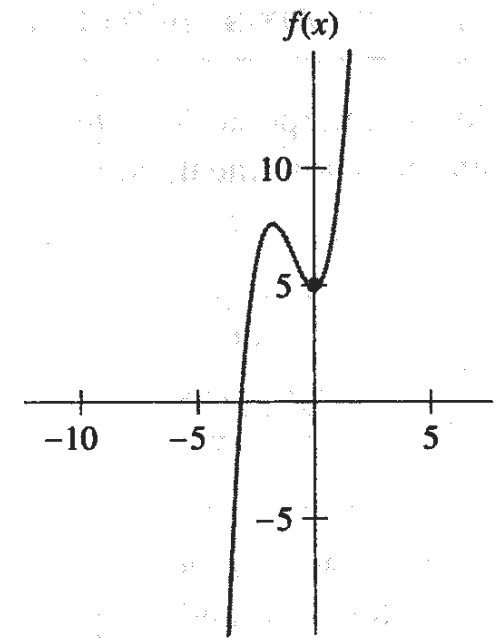
$$x_2 = 0.448139 + 1.23665i$$

$$x_3 = 0.462720 + 1.22242i$$

$$x_4 = 0.462925 + 1.22253i \leftarrow$$

$$x_5 = 0.462925 + 1.22253i \leftarrow (\text{hasta 6 cifras significativas})$$

(b) $x_0 = 1 - i \dots \rightarrow$ Converge al conjugado $0.462925 - 1.22253i \leftarrow$



METODO DE MULLER.

→ **Datos iniciales**: tres puntos cerca de la raíz, (x_0, f_0) , (x_1, f_1) y (x_2, f_2)

→ **Idea**: Construcción de un polinomio de segundo grado que pase por los tres puntos x_0 , x_1 y x_2 . Con esta aproximación cuadrática se espera conseguir una mejor correspondencia con la curva real, $f(x)$.

→ Para simplificar: $v = x - x_0$

Polinomio: $p_2(v) = a \cdot v^2 + b \cdot v + c$

$$h_1 = x_1 - x_0 \quad h_2 = x_0 - x_2 \quad h_2/h_1 = \gamma$$

$$v=0 \rightarrow c=f_0$$

$$v=h_1 \rightarrow a \cdot h_1^2 + b \cdot h_1 + c = f_1$$

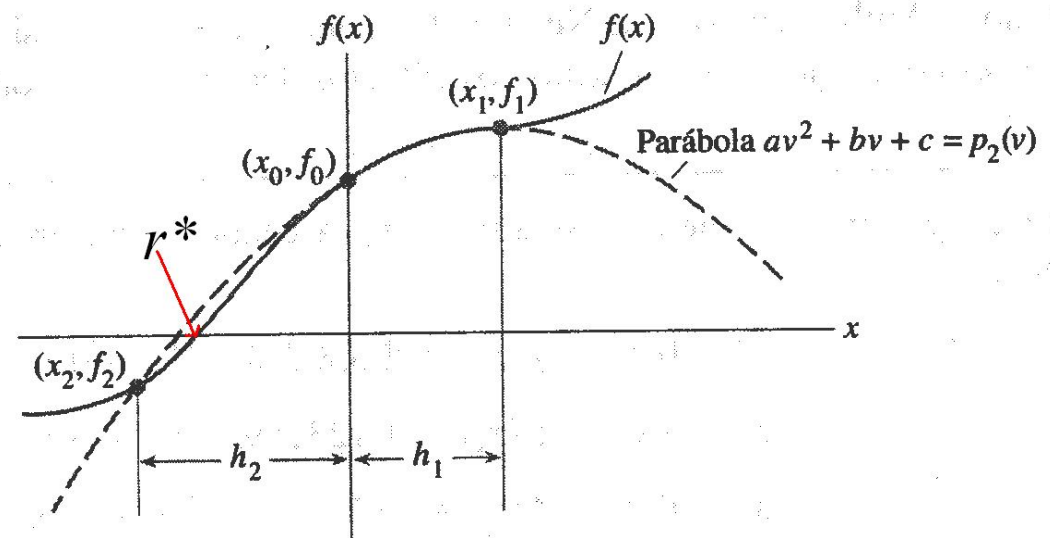
$$v=h_2 \rightarrow a \cdot h_2^2 + b \cdot h_2 + c = f_2$$

donde tenemos:

$$a = \frac{\gamma \cdot f_1 - f_0(1 + \gamma) + f_2}{\gamma \cdot h_1^2(1 + \gamma)}$$

$$b = \frac{f_1 - f_0 - a \cdot h_1^2}{h_1}$$

$$c = f_0$$



→ La raíz del polinomio $p_2(v)=a \cdot v^2 + b \cdot v + c$ viene dada por:

$$v = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-2c}{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}} = r^* - x_0 \rightarrow r^* = x_0 - \frac{2c}{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}$$

→ El signo en el denominador se elige de forma que coincida con el signo de b . Esta elección hace que el denominador tome su mayor valor posible, lo que conduce a seleccionar la raíz más cercana a x_0 .

→ En cada iteración se reordenan los datos de manera que x_0 siempre sea el valor medio:

$$\text{Si } x_1 < r^* < x_0 \rightarrow x_2 = x_0, \text{ } x_0 = r^*, \text{ } x_1 = x_1$$

$$\text{Si } x_2 < r^* < x_0 \rightarrow x_2 = x_2, \text{ } x_0 = r^*, \text{ } x_1 = x_0$$

→ Después de la reordenación se procede de forma iterativa a calcular una nueva aproximación, r^* , a la raíz verdadera, r .

→ **Ventajas**: convergencia semejante al método de Newton. Funciona con números complejos. No se requiere la evaluación de la derivada.

→ **Inconvenientes**: algunos valores iniciales de x_0 , x_1 y x_2 pueden conducir a que la parábola no corte el eje de las x (soluciones imaginarias).

Algoritmo:

```
// Dados los puntos  $x_2 < x_0 < x_1$ 
do {
    { calcular  $f_2, f_0$  y  $f_1$  }
    { calcular  $a, b$  y  $c$  de la aproximación parabólica }
    { calcular las dos raíces de la ecuación parabólica }
    { elegir la raíz más próxima a  $x_0$  que será  $r^*$  }
    if ( $r^* > x_0$ )
        { reordenar  $x_0, r^*, x_1 \rightarrow x_2, x_0, x_1$  }
    else
        { reordenar  $x_2, r^*, x_0 \rightarrow x_2, x_0, x_1$  }
} while (fabs( $f(r^*)$ ) > tolerancia);
```

Ejemplo:

$$f(x) = 3x + \sin(x) - \exp(x)$$

→ Después de la tercera iteración se obtiene: raíz=0.3604217 → idéntico al obtenido por el método de Newton con tres iteraciones.

$$x_0 = 0.5, \quad f(x_0) = 0.330704 \quad h_1 = 0.5,$$

$$x_1 = 1.0, \quad f(x_1) = 1.123189 \quad h_2 = 0.5,$$

$$x_2 = 0.0, \quad f(x_2) = -1 \quad \gamma = 1.0.$$

Entonces

$$a = \frac{(1.0)(1.123189) - 0.330704(2.0) + (-1)}{1.0(0.5)^2(2.0)} = -1.07644,$$

$n=1$

$$b = \frac{1.123189 - 0.330704 - (-1.07644)(0.5)^2}{0.5} = 2.12319,$$

$$c = 0.330704,$$

y

$$\begin{aligned} \text{raíz} &= 0.5 - \frac{2(0.330704)}{2.12319 + \sqrt{(2.12319)^2 - 4(-1.07644)(0.330704)}} \\ &= 0.354914. \rightarrow r^* \end{aligned}$$

Para la siguiente iteración, se tiene

$$r^* \rightarrow x_0 = 0.354914, \quad f(x_0) = -0.0138066 \quad h_1 = 0.145086,$$

$$x_0 \rightarrow x_1 = 0.5, \quad f(x_1) = 0.330704 \quad h_2 = 0.354914,$$

$$x_2 \rightarrow x_2 = 0, \quad f(x_2) = -1 \quad \gamma = 2.44623.$$

Entonces,

$$a = \frac{(2.44623)(0.330704) - (-0.0138066)(3.44623) + (-1)}{2.44623(0.145086)^2(3.44623)} = -0.808314,$$

$n=2$

$$b = \frac{0.330704 - (-0.0138066) - (-0.808314)(0.145086)^2}{0.145086} = 2.49180,$$

$$c = -0.0138066,$$

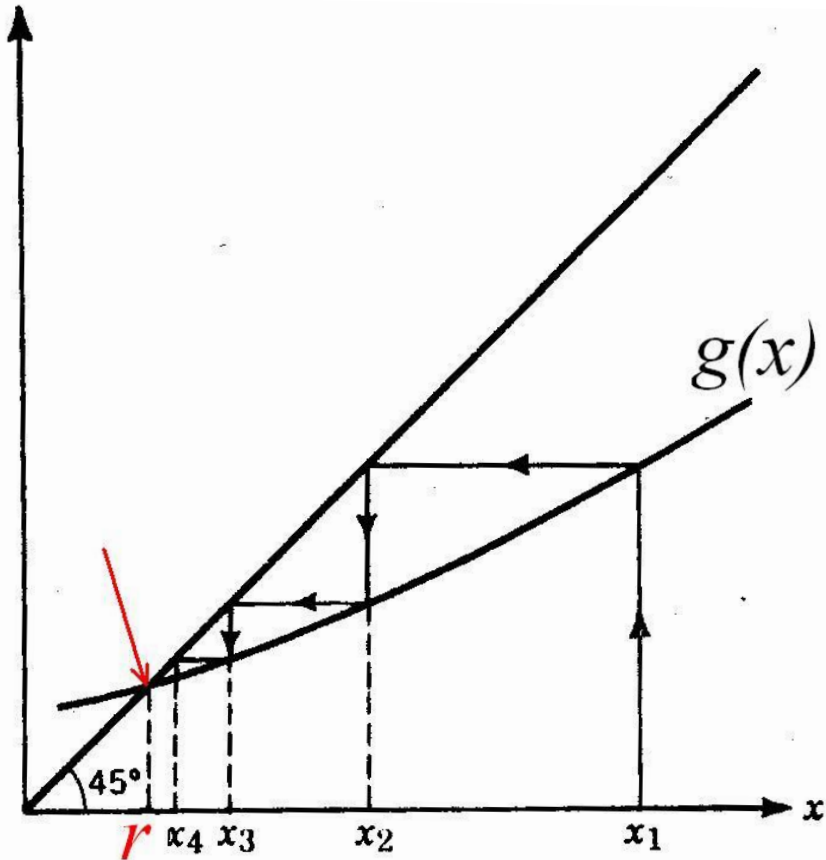
$$\begin{aligned} \text{raíz} &= 0.354914 - \frac{2(-0.0138066)}{2.49180 + \sqrt{(2.49180)^2 - 4(-0.808314)(-0.0138066)}} \\ &= 0.360465. \end{aligned}$$

METODO DE LA ITERACION DE PUNTO FIJO: $x=g(x)$.

→ Dada la ecuación $f(x)=0$, siempre se puede reordenar a la forma equivalente $x=g(x)$.

→ En condiciones idóneas la forma iterativa: $x_{n+1} = g(x_n)$; $n=0, 1, 2, \dots$ converge a una raíz de $f(x)$, r .

→ Dicha raíz, r , cumple que $r=g(r) \rightarrow r$ es un punto fijo de $g(x)$.



→ El problema de resolver la ecuación $f(x)=0$ se reduce al de encontrar los puntos fijos de $g(x)$.

→ El punto fijo viene dado por la intersección de la recta $y=x$ y la función $g(x)$.

$$\Rightarrow x_2 = g(x_1)$$

$$x_3 = g(x_2)$$

$$x_4 = g(x_3)$$

.....

$$x_{n+1} = g(x_n)$$

.....

$$r = g(r) \leftarrow$$

Ejemplo:

$f(x) = x^2 - 2x - 3 = 0$ (raíces en -1 y 3); (tres reordenaciones posibles)

$$(a) \ x = g_1(x) = \sqrt{2x+3}$$

$x_0=4 \rightarrow x_1 = \sqrt{11} = 3.31662 \rightarrow x_2 = \sqrt{9.63325} = 3.10375 \rightarrow x_3 = \sqrt{9.20750} = 3.03439 \rightarrow$
 $\rightarrow x_4 = \sqrt{9.06877} = 3.01144 \rightarrow \rightarrow x_5 = \sqrt{9.02288} = 3.00381 \rightarrow \dots$ converge hacia la raíz=**3**

$$(b) \ x = g_2(x) = 3/(x-2)$$

$x_0=4 \rightarrow x_1 = 1.5 \rightarrow x_2 = -6 \rightarrow x_3 = -0.375 \rightarrow x_4 = -1.263158 \rightarrow x_5 = -0.919355 \rightarrow$
 $\rightarrow x_6 = -1.02762 \rightarrow x_7 = -0.990876 \rightarrow x_8 = -1.00305 \rightarrow$ converge hacia **-1**

$$(c) \ x = g_3(x) = (x^2 - 3)/2$$

$x_0=4 \rightarrow x_1 = 6.5 \rightarrow x_2 = 19.625 \rightarrow x_3 = 191.070 \rightarrow$ **diverge !!!!**

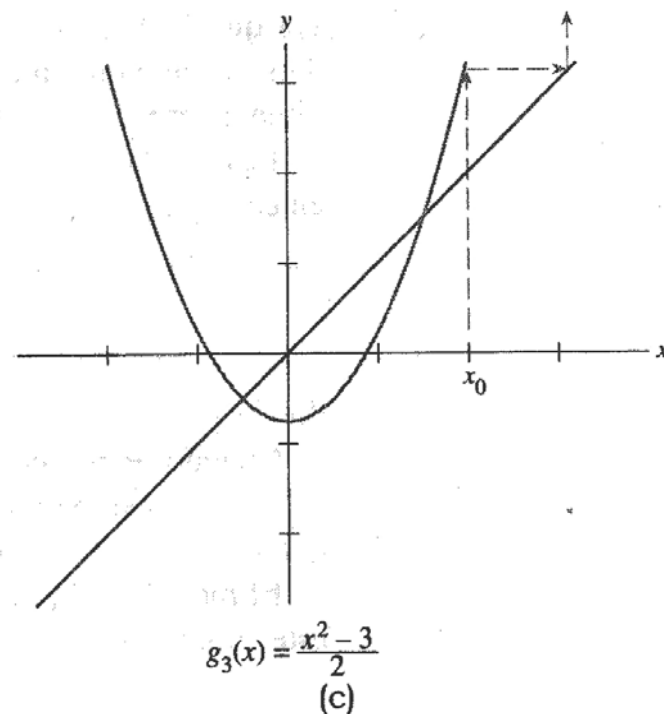
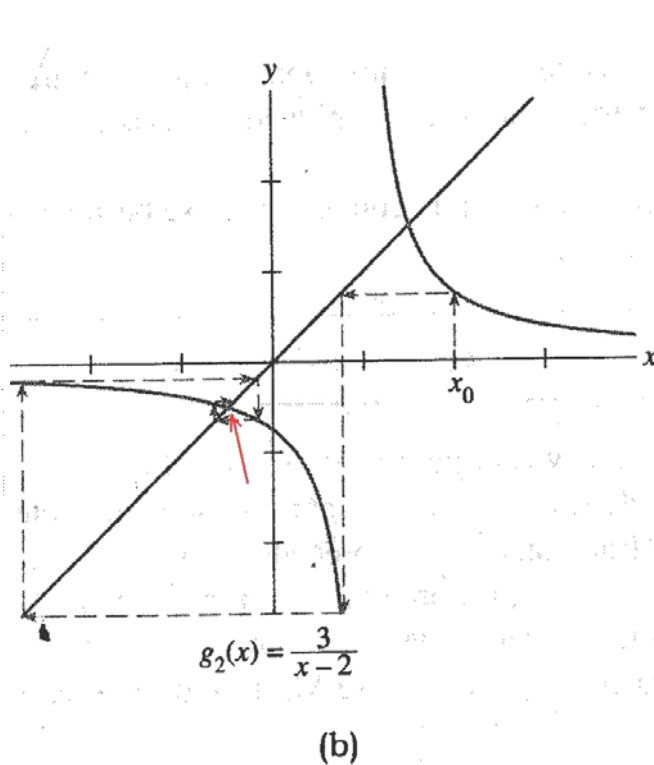
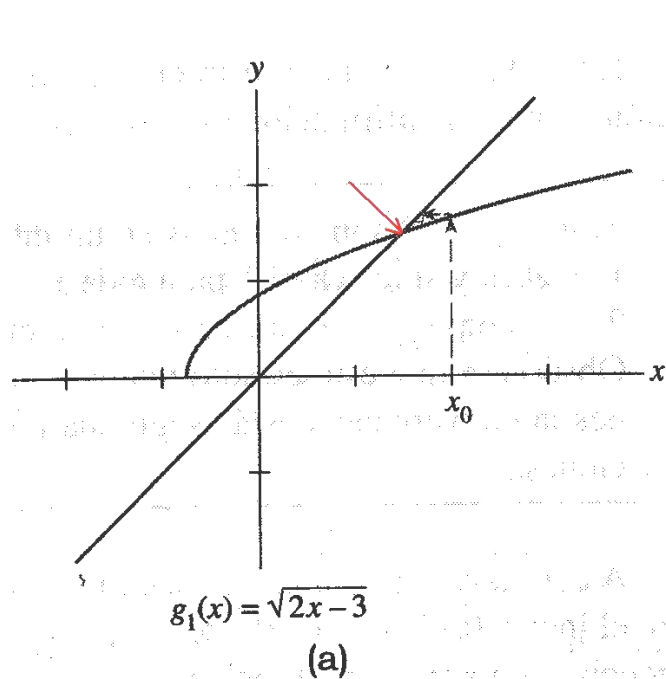
$\rightarrow$ El método puede converger en una raíz diferente de la esperada, o puede divergir.

$\rightarrow$ Diferentes reordenaciones $\rightarrow$ diferentes comportamientos.

→ **Diferentes reordenaciones → diferentes comportamientos.**

→ **Interpretación gráfica**: desplazamiento combinado (vertical hacia la curva + horizontal hacia la recta $y=x$) de forma iterativa hasta que los puntos en la curva $g(x)$ convergen a un punto fijo ó bien divergen.

→ El punto fijo viene dado por la intersección de la recta $y=x$ y la función $g(x)$.



→ Los casos (a), (b) y (c) dependen de que la pendiente de la curva sea mayor, menor ó de signo opuesto a la pendiente de la recta $y=x (+1)$.

(a) $0 < g'(x) < 1 \rightarrow$ Convergencia monótona.

(b) $-1 < g'(x) < 0 \rightarrow$ Convergencia oscilatoria.

(c) $g'(x) > 1 \rightarrow$ Divergencia.

→ Si $g(x)$ y $g'(x)$ son continuas en un intervalo alrededor de una raíz r de la ecuación $x=g(x)$, y si $|g'(x)| < 1$ para toda x en el intervalo, entonces la relación iterativa $x_{n+1}=g(x_n)$, $n=0, 1, 2, \dots$, converge a la raíz, r , en el supuesto de que x_0 se escoja en el intervalo.

$\Rightarrow$ Condición suficiente pero no necesaria.

→ Convergencia lineal:

$$\text{Error}_{n+1} = g(x_{n+1}) - r = g(x_{n+1}) - g(r)$$

$$\text{Error}_n = g(x_n) - r = x_{n+1} - r$$

dividiendo ambas expresiones:
$$\frac{\text{Error}_{n+1}}{\text{Error}_n} = \frac{g(x_{n+1}) - g(r)}{x_{n+1} - r} = g'(\xi_n)$$

$$|\text{Error}_{n+1}| = |g'(\xi_n)| \cdot |\text{Error}_n| \text{ con } \xi_n \text{ en } [x_n, r]$$

Sólo si $|g'(x)| < 1$ el error disminuye y el procedimiento converge.

Algoritmo:

```
// reordenar la ecuación  $f(x)=0$  en la forma equivalente  $x=g(x)$   
// estimación inicial:  $x_1$   
do {  
     $x_0 = x_1$ ;  
     $x_1 = g(x_0)$ ;  
} while (fabs( $x_1 - x_0$ ) > tolerancia);
```

→ Conviene estudiar la evolución de las estimaciones de la raíz devueltas por el método con objeto de decidir sobre la posible divergencia del mismo.

CONVERGENCIA.

→ El orden de convergencia de un método, p , se define como:

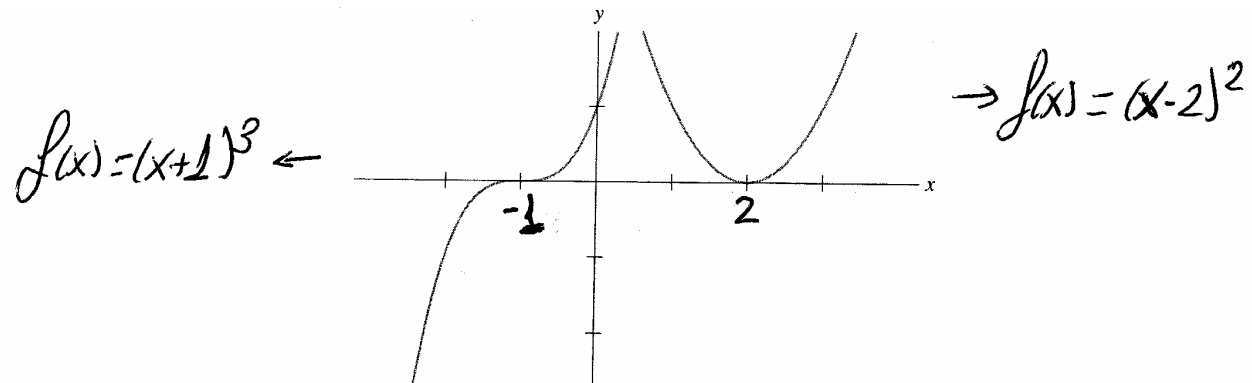
$$|E_{n+1}| \rightarrow \text{cte} \cdot |E_n|^p \text{ cuando } n \text{ tiende a infinito}$$

Método de Newton:

Raíz simple $p=2$; convergencia cuadrática

Raíz doble $p=1$; convergencia lineal

Raíz triple → convergencia todavía más lenta



→ A pesar de todo los métodos de Newton, Muller y secante funcionan para raíces múltiples.

Sin embargo existe una cierta imprecisión debido a que en la vecindad de una raíz múltiple, $f'(x) \approx 0$ y $f(x) \rightarrow 0$ (la curva es muy “plana”).

→ Bisección y Falsa posición no funcionan (la función puede no cambiar de signo en la raíz).

Ejemplo:

$f(x) = (x-1) \cdot (\exp(x-1)-1)$; Raíz doble en $x=1$

	Secante	Newton	Muller
Estimación después de 9 iteraciones	1.00331	1.00126	1.00058
Valores iniciales	1.2, 1.5	2.0	0 , 1.2, 1.5

→ **Modificaciones del método de Newton** para las raíces múltiples:

(1) - Modificar la relación de recurrencia a $x_{n+1} = x_n - K \cdot \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$, donde K es la multiplicidad

de la raíz. (a priori K no es conocida). Se recupera la convergencia cuadrática.

(2) - Puesto que $f'(x)=0$ en una raíz múltiple. Aplicar el método de Newton a $f'(x)$ para una raíz doble ó a $f''(x)$ para una triple. Cuando $f(x)$ tiene una raíz de multiplicidad K en $x=r$, $f'(x)$ tiene una raíz de multiplicidad $K-1$ en $x=r$.

→ **Resumen convergencia:**

→ Bisección : $|E_{n+1}| = 0.5 \cdot |E_n|$ (cota superior). Convergencia lineal.

→ Punto fijo : $|E_{n+1}| = |g'(\xi_n)| \cdot |E_n|$ con ξ_n en $[x_n, r]$. Convergencia lineal si $|g'(\xi_n)| < 1$.

→ Newton : $|E_{n+1}| = \text{cte} \cdot |E_n|^p$; con $p=2$ para una raíz simple y $p=1$ para una doble.

Si $\frac{f(x) \cdot f''(x)}{[f'(x)]^2} < 1$ en un intervalo alrededor de la raíz r , el método converge
para cualquier valor inicial x_0 en dicho intervalo.

→ Falsa posición : convergencia lineal.

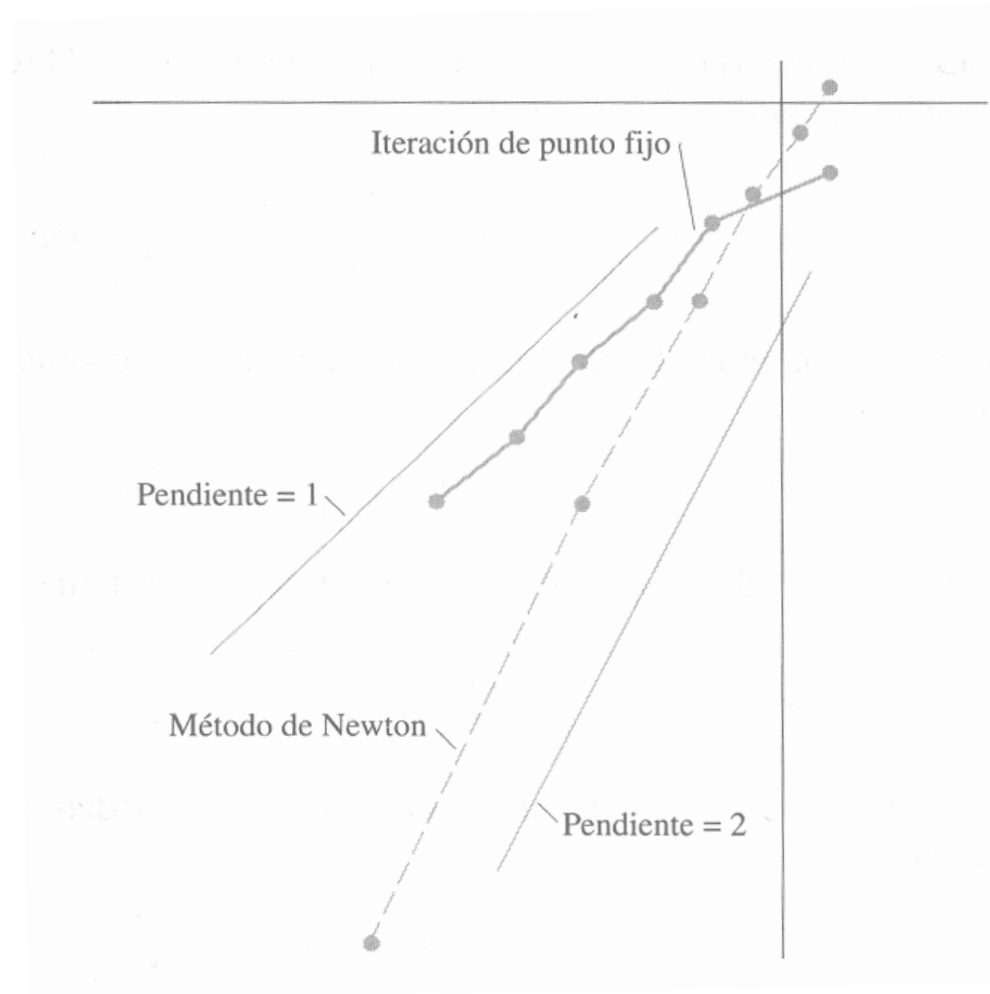
→ Secante : $p = 1.62$

→ Muller : $p = 1.84 \sim 2$

Obtención gráfica del orden de convergencia p :

$$\rightarrow |E_{n+1}| = \text{cte} \cdot |E_n|^p \rightarrow \log|E_{n+1}| = \log(\text{cte}) + p \cdot \log|E_n|$$

→ La representación gráfica de $\log|E_{n+1}|$ en función de $\log|E_n|$ permite obtener p a partir de la pendiente .



ACELERACIÓN DE LA CONVERGENCIA.

- Método de Aitken:

→ Supongamos un proceso iterativo para el cálculo de los ceros de una función en el que el error en la iteración $n+1$ es $E_{n+1} = \text{cte} \cdot E_n$, donde el valor exacto de la raíz $r = x_{n+1} + E_{n+1}$.

Es decir un procedimiento que converga linealmente (bisección, falsa posición ó punto fijo).

Entonces tendremos:

$$\frac{E_{n+2}}{E_{n+1}} = \frac{E_{n+1}}{E_n} \Rightarrow \frac{r - x_{n+2}}{r - x_{n+1}} = \frac{r - x_{n+1}}{r - x_n} = \text{cte} \Rightarrow r = \frac{x_n \cdot x_{n+2} - x_{n+1}^2}{x_n - 2 \cdot x_{n+1} + x_{n+2}} = x_n - \frac{(\Delta x_n)^2}{\Delta^2 x_n}$$

donde $\Delta x_n = x_{n+1} - x_n$ y $\Delta^2 x_n = \Delta x_{n+1} - \Delta x_n$.

→ A partir de las tres estimaciones x_{n+2} , x_{n+1} y x_n , se puede obtener una estimación

mejorada de la raíz $r \rightarrow r = x_n - \frac{(\Delta x_n)^2}{\Delta^2 x_n}$

Ejemplo:

→ $f(x)=x^2 - 2x - 3=0$. Con el método de la iteración del punto fijo para

$x=g(x)=\sqrt{2x+3}$, habíamos obtenido:

$$x_0=4 \rightarrow x_1 = 3.31662 \rightarrow x_2 = 3.10375 \rightarrow x_3 = 3.03439 \rightarrow x_4 = 3.01144 \rightarrow x_5 = 3.00381 \rightarrow \dots r=3$$

Si utilizamos los tres primeros valores x_0 , x_1 y x_2 :

	x	Δx	$\Delta^2 x$
(x_0)	4		
		-0.68338	
(x_1)	3.31662		0.47051
		-0.21287	
(x_2)	3.10375		

calculamos la estimación mejorada $r = x_n - \frac{(\Delta x_n)^2}{\Delta^2 x_n} = 4 - \frac{(-0.68338)^2}{0.47051} = 3.00744$,

que es mejor que x_4 .

→ Utilidad: cuando la función $g(x)$ es difícil de evaluar.